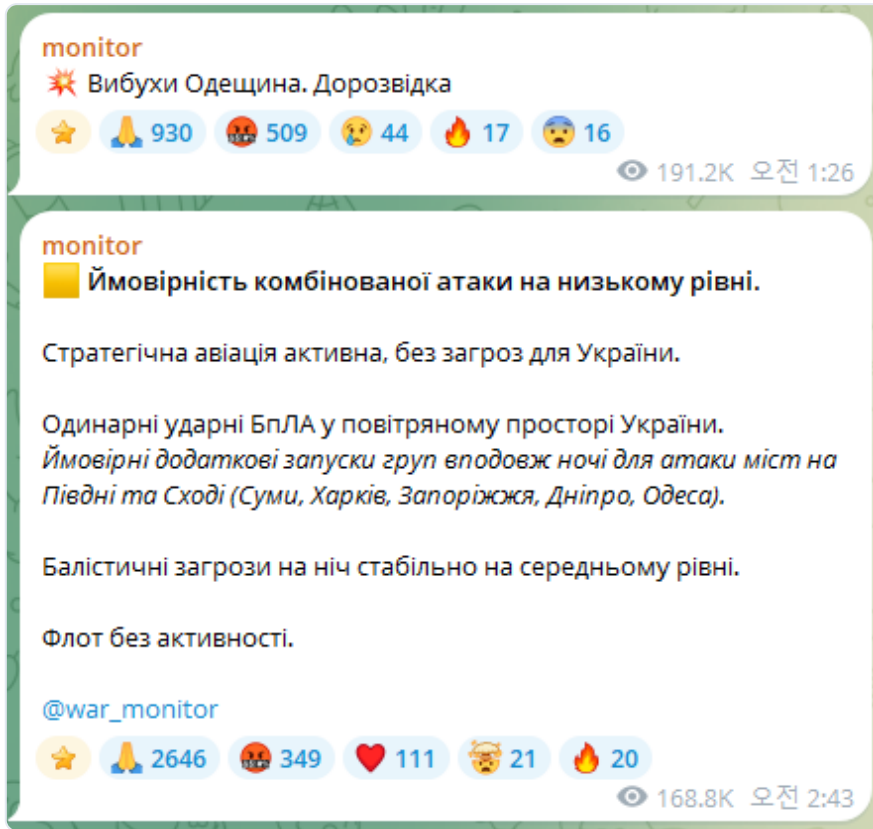


# 우크라이나 방공 모니터링 및 C4ISR·모바일 요격조 분석 보고서

Strategic Air Defense Analysis: Combined Strike Threat & Mobile Fire Groups (MFG) C4ISR Integration

## 1. 분석 대상 실시간 공습 경보 데이터



[제시 파일] 우크라이나 모니터링 채널(@war\_monitor)의 실시간 공습 위험 평가 메세지

### [원문 데이터 분석 및 번역]

- **조합 공격(Combined Attack) 가능성:** 낮은 수준 유지.
- **전략 항공기(Tu-95/160 등):** 활성화되었으나 우크라이나에 직접적인 위협 없음.
- **단일 자폭 드론(Shahed BpLA):** 영공 내 침투 확인. 남부 및 동부(수미, 하르키우, 자포리자, 드니프로, 오데사) 추가 발사 가능성.
- **탄도 미사일 위협:** 야간 기준 중간 수준으로 안정적 유지.
- **해군(흑해 함정 칼리브르):** 활동 없음.

## 2. 전략 항공기·드론·해군 상황 모니터링의 전문가적 분석

우크라이나가 해당 자산들을 24시간 감시하는 핵심 목적은 러시아의 '복합 포화 타격(Combined Strike)'에 대응한 조기경보 및 방공 자원의 비대칭 최적화에 있습니다.

### ① 복합 포화 공격(Saturated Strike) 탐지 및 동기화 계산

러시아는 저가 드론(Shahed), 순항미사일(Kh-101/칼리브르), 탄도미사일(이스칸데르/킨잘)의 비행 속도와 궤적 차이를 계산해 동일 시각에 목표물에 도달하도록 동기화합니다. 우크라이나는 이들 자산의 이륙·발사 동향을 실시간 추적하여 예상 타격 축(Vector)과 침투 시각을 사전에 산출합니다.

## ② 방공 요격 자원의 한계와 비대칭 배분

고가의 서방제 방공 미사일(Patriot, NASAMS) 소모를 방지하기 위해, 저가 드론은 기관포와 MANPADS 중심의 **모바일 요격조 (Mobile Fire Groups)**로 대응하고, 고가 미사일 자산은 탄도/순항 미사일 전용으로 온전히 아껴둡니다.

## ③ 레이더 생존성 확보 (EMCON 전략)

상시 레이더 가동 시 대레이더 미사일(Kh-31P)이나 전자전(EW) 수집 장비에 피격될 수 있으므로, NATO AWACS 및 OSINT 정보로 위협이 가시화되는 순간에만 레이더를 가동하는 방사 통제(Emission Control) 전략을 구사합니다.

# 3. 러시아의 '복합 타격(Combined Strike)' 전술 구조

러시아의 복합 타격은 방공망의 동시 처리 용량(Capacity Limit)을 초과시키기 위해 3단계 시차 공격 구조를 가집니다.

|                                                            |   |                                                               |   |                                                       |
|------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| <b>1단계: 교란 및 포화</b><br>샤헤드(Shahed) 드론<br>방공망 가동 강제 & 위치 노출 | → | <b>2단계: 우회 침투</b><br>순항미사일 (Kh-101/칼리브르)<br>저고도 지형 추적 & 경로 혼선 | → | <b>3단계: 정밀 타격</b><br>탄도/극초음속 미사일<br>결심 시간 박탈 & 인프라 파괴 |
|------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|

# 4. 우크라이나 모바일 요격조(MFG) 운용 방식

**장비 패키지:** 픽업트럭(Toyota Hilux 등), 12.7mm DShK/M2 중기관포, Twin-23mm 대공포, 대형 탐조등, 열상 스코프, 디지털 방공 표적화 태블릿.

## 작전 절차 (Kill Chain):

[광역 C4I 레이더 감지] → [암호화 네트워크/태블릿 전송] → [예상 길목(Chokepoint) 사전 이동] → [탐조등/열상 락온] → [대공 기관포 포화 사격 격추]

| 구분     | 러시아 복합 타격 (Combined Strike) | 우크라이나 모바일 요격조 (MFG)      |
|--------|-----------------------------|--------------------------|
| 핵심 목표  | 방공망 과부하 및 요격 미사일 고갈         | 고급 방공 미사일 절약, 거점 대공 방어   |
| 전술적 장점 | 대응 시간 박탈, 정밀 인프라 파괴         | 극히 낮은 요격 비용, 높은 기동 가용성   |
| 한계점    | 막대한 고가 미사일 재고 소모            | 야간/악천후 제약, 고고도 미사일 대응 불가 |

# 5. C4ISR 기술적 구조 및 데이터링크 프로토콜 (DELTA & ePPO)

우크라이나는 다중 센서 데이터를 실시간으로 융합하여 현장 요격조 태블릿으로 보급하는 초경량·고속 데이터 파이프라인을 구축했습니다.

- 센서 데이터 융합 (Data Fusion):** 군용 레이더(ASTERIX 규격), 전국 음향 감시망(Zvook 삼각측량), 시민 제보 앱(ePPO) 데이터를 통합하여 칼만 필터(Kalman Filter) 기반 단일 통합 공중 그림(SIAP)을 형성하고 이동 궤적을 예측합니다.
- C4ISR 백엔드 (DELTA):** NATO 표준(Link 16, MIP)과 호환되며 사이버 및 미사일 공격을 피하기 위해 NATO 회원국 내 해외 보안 클라우드(AWS/Azure)에 호스팅됩니다.
- 태블릿 데이터링크:** 스타링크(Starlink) 및 4G/5G 하이브리드 통신망 위에서 **TLS 1.3 / WireGuard VPN**으로 암호화됩니다. 대역폭 소모를 최소화하기 위해 **MQTT / WebSockets Protocol**을 활용하여 몇 KB 단위의 Protobuf 패킷으로 실시간 좌표를 업데이트합니다.
- 전자전(EW) 생존성:** GPS 교란 시 차량 관성 센서(IMU) 기반 추측 항법을 사용하며, 네트워크 차단 구역에서는 국소 LoRa Mesh 데이터링크로 인근 요격조 간 표적 정보를 릴레이합니다.